

Práctica VIII. Conversión análogo-digital.

Taller V: Electrónica Digital y Microcontroladores.

Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.

Escuela de Física.

Código de la asignatura: 3006876. Semestre 2017-02.

Profesor: Carlos Alejandro Trujillo Anaya.

Correo electrónico: catrujila@unal.edu.co.

Objetivos

Comprender los conceptos básicos de una conversión análogo digital (ADC) y realizarla en el PIC.

Implementar diferentes procesos (independientes) dentro del micro y entender cómo trabajan de forma cooperativa.

Aprender a utilizar las herramientas avanzadas de MPLABX.

Actividad

En esta práctica se debe implementar un sistema que adquiera digitalmente y visualice en la terminal del PC el valor de amplitud del voltaje de cuatro señales análogas, como se ilustra en la Figura 1. Un sistema de este tipo podría adquirir la señal de salida de distintos sensores análogos (Ejemplo: LM35, LDR, sensores de distancia, entre otros.).

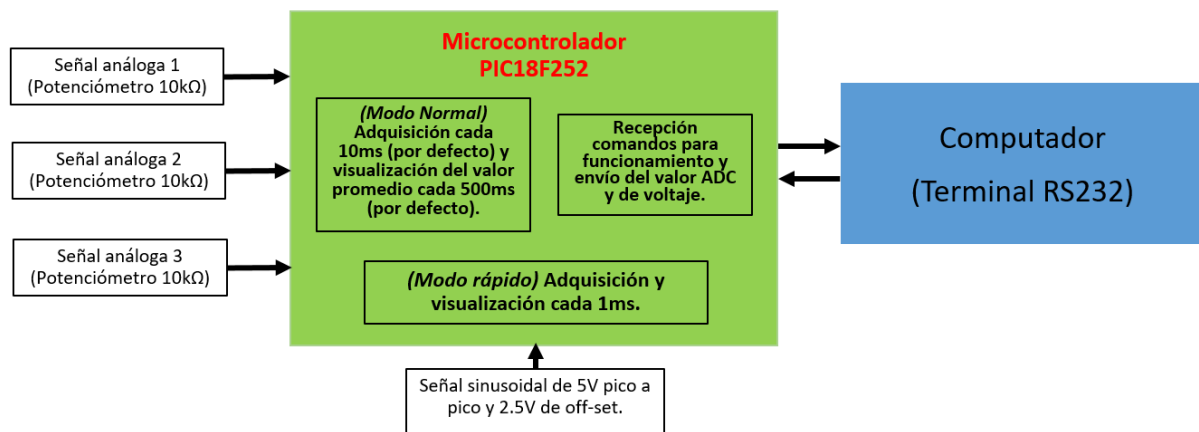


Figura 1. Sistema de adquisición digital de señales análogas. Tres señales deben provenir de un montaje basado en un potenciometro y una cuarta señal debe ser producida por un generador de señales.

Las señales a adquirir deben conformarse a través de tres potenciómetros de 10kΩ implementados como se ilustra en la Figura 2. Adicionalmente debe implementarse una cuarta entrada análoga en el PIC que reciba la señal de un generador de señales. La señal producida en el generador de señales debe ser tal que su amplitud pico a pico sea 5V y tenga un off-set de 2.5V. El *firmware* del microcontrolador debe incluir dos modos de funcionamiento: *Modo de muestreo normal* y *Modo de muestreo rápido*. El modo por defecto debe ser el *Modo de muestreo normal*. A través de dos distintos comandos enviados desde la terminal del PC (MODONORMAL + ENTER y MODORAPIDO +

ENTER), el usuario debe tener la posibilidad de cambiar el funcionamiento del PIC entre los modos previamente mencionados. A continuación se describe el funcionamiento requerido para el PIC en cada modo de funcionamiento.

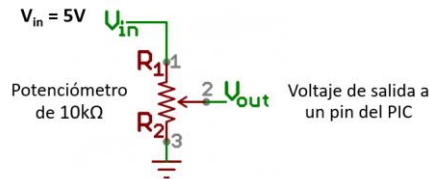


Figura 2. Montaje basado en potenciómetro de 10kΩ para generar tres de las cuatro señales análogas de voltaje de entrada al PIC.

Modo de muestreo normal. En este modo, el PIC debe llevar a cabo adquisiciones ADC de las tres señales que provienen de los potenciómetros cada 10ms (periodo de muestreo) en tres canales distintos. Estas adquisiciones deben ser almacenadas en tres arreglos diferentes de forma tal que al transcurrir 500ms (tiempo de visualización) se ejecute un promedio del valor de cada señal en este lapso, y finalmente, este valor se visualice en la terminal del PC. Uno de los tres valores visualizados cada 500ms debe presentarse en unidades de voltaje, el segundo valor debe visualizarse en unidades ADC en binario y el tercer valor debe presentarse en unidades ADC en hexadecimal. Un ejemplo del resultado del proceso anterior para **tres** visualizaciones llevadas a cabo cada 500ms (tiempo por defecto) sería el siguiente:

Canal 1: 4.5V. Canal 2: 00101101. Canal 3: 0x03E8. ...Transcurren 500ms)...
Canal 1: 4.6V. Canal 2: 00110101. Canal 3: 0x03A2. ...Transcurren 500ms)...
Canal 1: 3.6V. Canal 2: 10110100. Canal 3: 0x01B2.

En el *Modo de muestreo normal* debe implementarse igualmente la posibilidad de cambiar el tiempo de muestreo (que por defecto es 10ms) y el tiempo de visualización (que por defecto es 500ms); en ambos casos por dos valores diferentes al valor por defecto. Lo anterior implica que se debe implementar la recepción de comandos de tipo “MUESTREOX + ENTER” donde X = 1, 2 y 3. Si el comando recibido es “MUESTREO1 + ENTER” el tiempo de muestreo debe ser el valor por defecto 10ms, si el comando recibido es “MUESTREO2 + ENTER” el tiempo de muestreo debe ser 12ms y si el comando recibido es “MUESTREO3 + ENTER” el tiempo de muestreo debe ser 20ms. Igualmente, para cambiar el periodo de visualización debe implementarse la recepción de comandos de tipo “VISUALIZACIONX + ENTER”, con X = 1, 2 y 3. Si el comando recibido es “VISUALIZACION1 + ENTER” el tiempo de visualización debe ser el valor por defecto 500ms, si el comando recibido es “VISUALIZACION2 + ENTER” el tiempo de visualización debe ser 1000ms y si el comando recibido es “VISUALIZACION3 + ENTER” el tiempo de visualización debe ser 2000ms.

Modo de muestreo rápido. En este modo, el microcontrolador debe llevar a cabo adquisiciones cada 1ms de la señal sinusoidal adquirida a través de un cuarto canal análogo. Cada vez que se lleva a cabo una adquisición, se debe enviar a la terminal del PC el valor adquirido en unidades ADC. De esta manera se puede obtener el muestreo de dicha señal a 1kHz en la terminal del PC. En este modo, se debe almacenar el resultado del muestreo (en archivos TXT) para señales sinusoidales de 100Hz, 500Hz, 1kHz y 2kHz producidas con el generador de señales (*este procedimiento debe llevarse a cabo bajo la supervisión del profesor*).

Implemente igualmente la recepción del comando “INFO + ENTER”. Una vez este comando sea recibido por el PIC, el mismo debe enviar la información del estado actual de funcionamiento del sistema, es decir, el modo de funcionamiento, el periodo de muestreo (si aplica) y el tiempo de visualización (si aplica). Dos ejemplos de la respuesta del PIC ante la recepción de este comando son:

Ejemplo 1:

Modo de muestreo normal.

Muestreo 12 ms.

Visualización 2000ms.

Ejemplo 2:

Modo de muestreo rápido.

Muestreo NO APLICA.

Visualización NO APLICA.

Finalmente debe implementarse un LED de estado del sistema. Este LED tendrá dos posibles periodos de cambio de estado, los cuales deben indicar si el PIC se encuentra en el *Modo de muestreo normal* (periodo más largo) o, por el contrario, el PIC se encuentra en el *Modo de muestreo rápido* (periodo más corto).

Envíe un correo electrónico con asunto “Práctica VIII – Taller V” al profesor de la asignatura, adjuntando un archivo comprimido con el proyecto en MPLAB X del código implementado en el PIC para esta práctica y los cuatro archivos TXT adquiridos.

Consideraciones:

1. Toda la información que se envíe a la terminal del PC debe ser convertida a caracteres *ascii* para su correcta visualización.
2. Emplee funciones para las distintas actividades que debe llevar a cabo en esta práctica. *Ejemplo 1: Escriba una función que le permita seleccionar el canal y lanzar la conversión ADC. Ejemplo 2: Escriba una función que le permita enviar un arreglo de caracteres ascii a través del módulo UART.* Un código debe hacerse siempre de la manera más simple posible, de lo contrario, se dificultará la revisión del mismo por parte del profesor y del monitor, disminuyéndose así la posibilidad encontrar errores.
3. Con el fin de garantizar la correcta configuración e implementación de la comunicación RS232, el PIC debe enviar al inicio de su ejecución (cuando se energiza o cuando se genera un *MASTER CLEAR*) un mensaje de bienvenida a gusto del estudiante. Recuerde enviar ese mensaje finalizando con un *ENTER*.
4. Las bases de tiempo del periodo de muestreo y de visualización deben implementarse haciendo uso de *TIMERS*.
5. Emplee la tasa de transferencia de datos RS323 más alta posible de forma tal que en el *Modo de muestreo rápido* no se presente ningún inconveniente a la hora de visualizar los datos.

Fecha de entrega: Miércoles 11 de octubre de 2017, hasta las 10:00 am.